GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

AI 雷达

感知 + 计算带来的行业变革

AI Radar: When Sensing Meets Computing

曾辉

SuperRadar 技术社区 | 承泰科技





个人介绍

SuperRadar 社区运营负责人

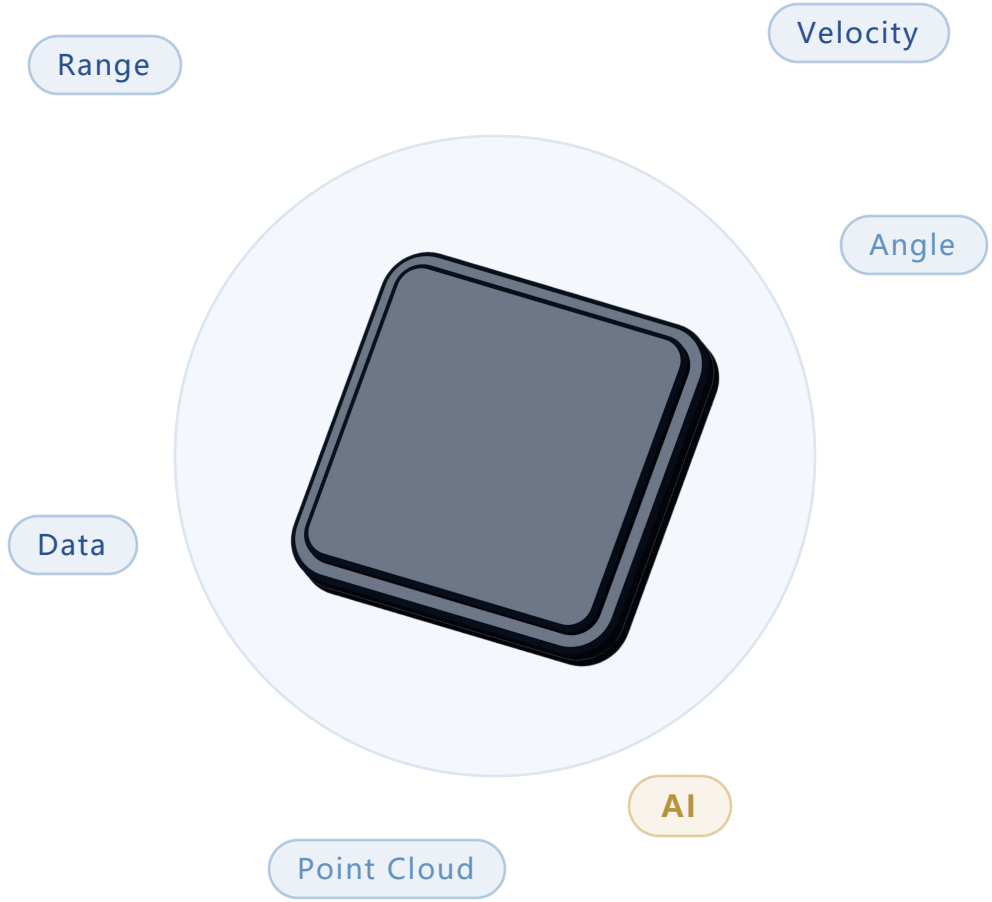
主要负责承泰科技 SuperRadar 技术社区的社区运营与开发者生态建设，关注 AI Radar、Physical AI、毫米波雷达开放开发及 AI 与真实世界感知的结合。

曾任蚂蚁集团 隐语 SecretFlow 社区经理、白鲸开源高级社区经理，曾负责 Apache DolphinScheduler、Apache SeaTunnel 等开源项目的全球化社区运营与生态建设，长期参与开源社区治理、开发者运营、技术布道及全球社区建设，并持续探索如何通过社区与开放生态，让新技术从少数专业开发者走向更广泛的开发者群体。

目前正在 SuperRadar 推动毫米波雷达从传统传感器走向开放的 AI 感知平台，并关注 Radar × AI、具身智能与 Physical AI 时代新的开发者生态。

你印象里的毫米波雷达是什么?

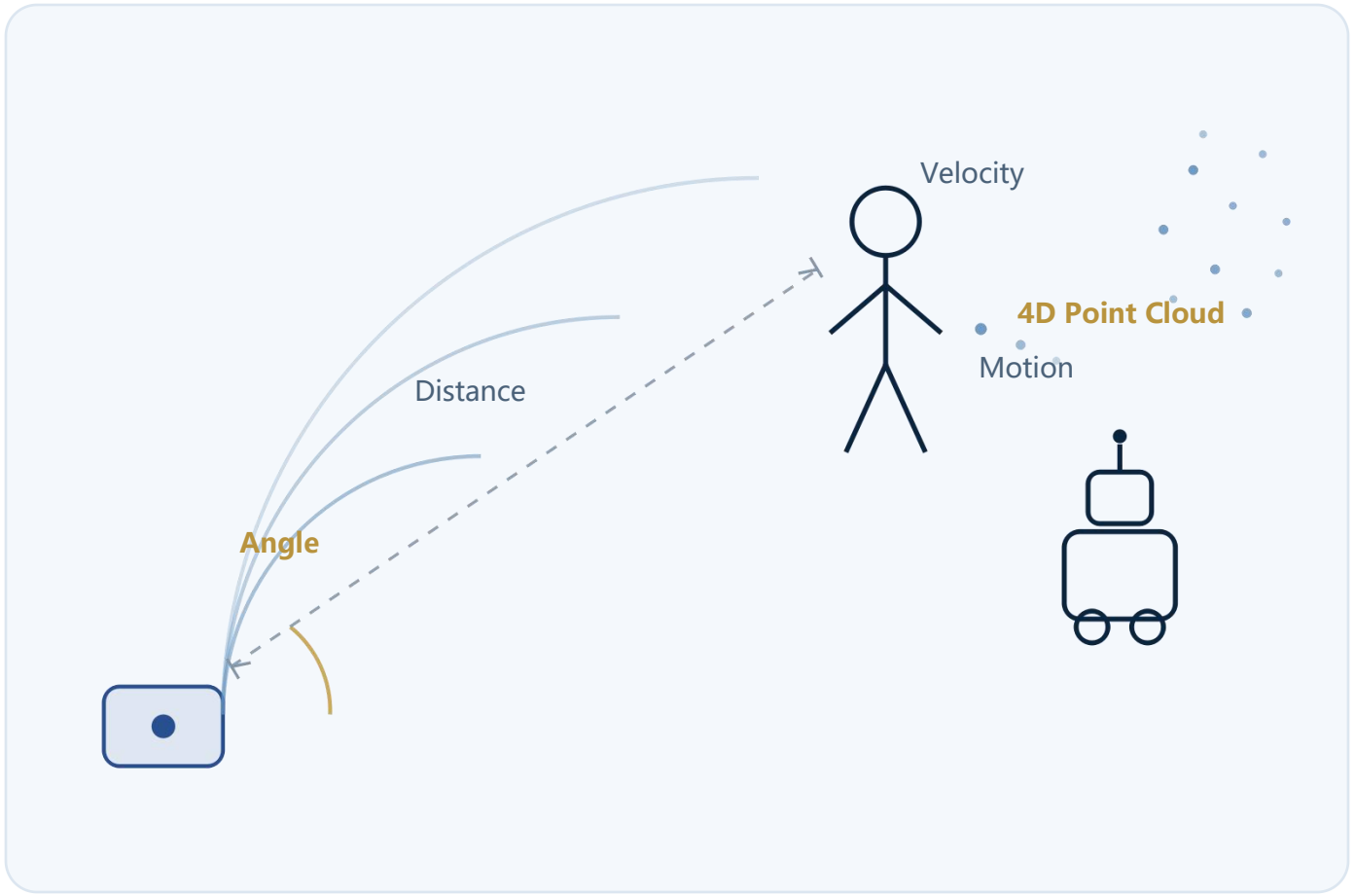
- 汽车上的一个小盒子?
- 测距离?
- 测速度?
- 倒车雷达的「高级版本」?



其实，今天的 Radar 已经变了。

而且变化可能比很多 AI Developer 想象得更大。

今天的 Radar 能给我们什么?



技术能力示意 · Schematic illustration for technical capabilities

Range	距离
Velocity	速度
Angle	角度
Motion	运动变化
4D Point Cloud	空间位置 + 速度信息
Raw Data	部分开发型 / 新架构 Radar 可进一步开放底层数据

> Radar 不只是告诉你「那里有个东西」，它正在提供**越来越丰富的物理世界数据**。

不同 Sensor，共同感知物理世界

Camera

Appearance 外观

Texture 纹理

Color 颜色

Semantic 语义

告诉 AI：「它看起来是什么？」

LiDAR

Geometry 几何

3D Structure 三维结构

告诉 AI：「空间长什么样？」

Radar

Range 距离

Velocity 速度

Angle 角度

Motion 运动

补充：「它在哪里、怎么动、正在发生什么变化？」

Physical AI 需要 Multimodal Perception，互补，而不是替代。

用于帮助理解不同感知模态的侧重点，并非严格能力边界。

Radar 很强，但过去不太像一个 Developer Platform

RF Front-End 射频前端

↓

ADC 模数转换

↓

Signal Processing 信号处理

↓

Detection 检测

↓

Tracking 跟踪

↓

Object List 目标列表

开发者最终拿到：**Target #01 • Range / Velocity / Angle**

在很多传统量产 Radar 系统中，

应用开发者主要拿到

经过处理后的目标结果——

答案

ANSWER

而不是完整的

数据

DATA

变化一：Radar 开始把数据打开

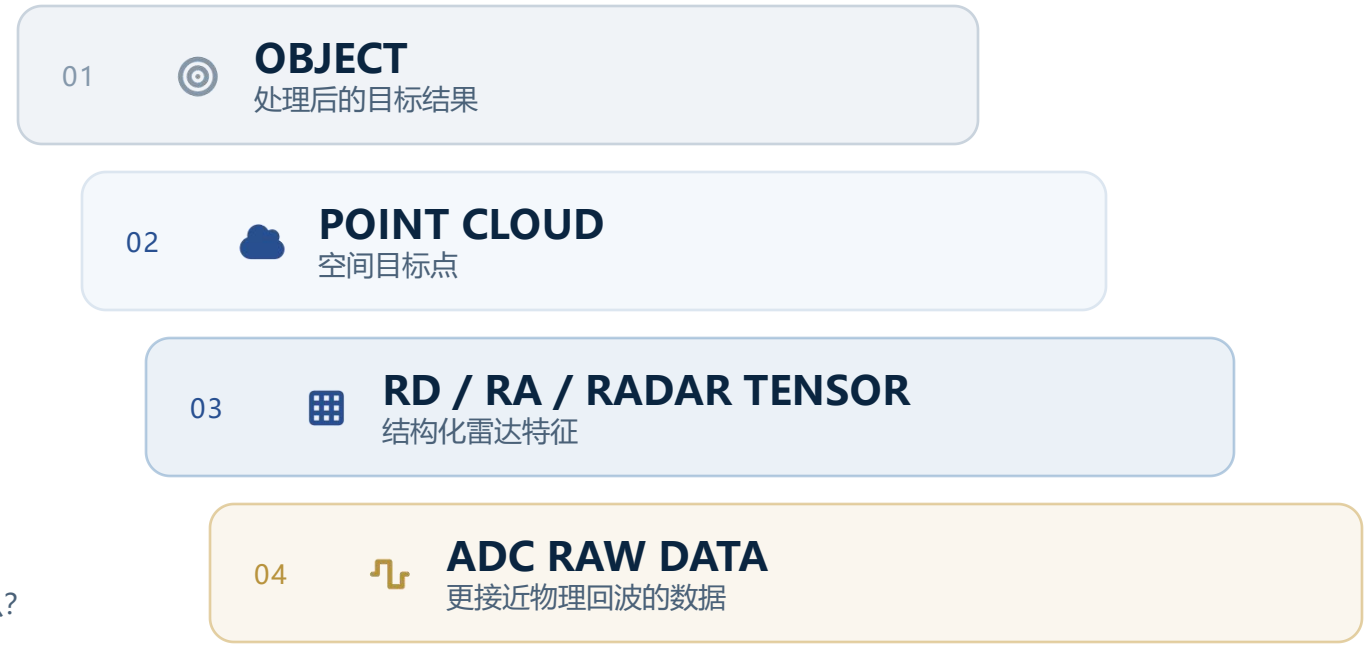
DEVELOPMENT ACCESS

开发入口逐步向底层打开

数据越往底层开放，
开发空间越大。

> **Freedom ↑ • Complexity ↑**
>
> 不同数据层级，对应不同的开发自由度与开发成本——不是越底层一定越好，而是选择变多了。

如果 AI 可以直接学习这些 Radar Data，会发生什么？



数据形态示意 · Data Representation Illustration

GOSIM

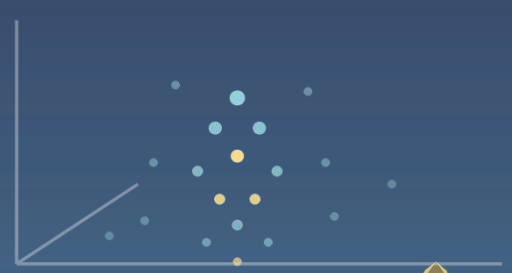
GOSIM Shenzhen 2026



ADC / Raw Signal



Range-Doppler



Point Cloud

Signal → Feature → Space

对 AI 来说，Radar Data 首先也是 Data。

以上为数据结构示意，仅用于说明数据形态与技术链路

为什么是现在?

变化二 · 数据、带宽和算力都在发生变化

BEFORE · 过去

Radar 雷达

↓

Local MCU / DSP

↓

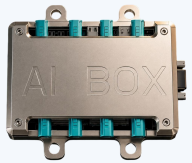
Processed Result

↓

Host 上位机

传统架构中，大量数据处理发生在 Sensor 内部，应用端主要获得处理结果。

NOW / TREND · 趋势



Radar Front-End → High-Bandwidth Data → Edge / Central Compute → AI Model

SENSING + COMPUTING

01 更多数据进入计算平台

02 更复杂的模型参与感知

03 能力可以伴随软件和模型继续演进

AI × Radar，其实有很多种玩法

ROUTE 01

Signal / Feature

Radar Signal → **AI**

可以探索：

· Denoising 去噪

· Super Resolution 超分

· Feature Enhancement 特征增强

ROUTE 02

Point Cloud

Sparse Point Cloud → **AI**

可以探索：

· Feature Extraction 特征提取

· Point Cloud Enhancement 增强

· Reconstruction 重建

ROUTE 03

End-to-End Perception

Raw / Tensor → **AI Model** → Perception

可以探索：

· Detection 检测 / Classification 分类

· Occupancy 占据预测

· Environment Perception 环境感知

AI 不只是加在 Radar 输出结果后面，它开始进入 Radar 的数据链路本身。

Representative research approaches：CNN / U-Net · Diffusion Model · Transformer · Mamba 等

以上为行业研究和开发中的代表性路线，不代表所有能力均已在当前产品中量产部署。

AI Radar ≠ Radar + 一个 AI 算法



> **AI 毫米波雷达是 AI 赋能的雷达。**通过更开放的数据、计算能力与 AI 模型结合，让部分感知能力能够通过数据和模型持续优化和扩展。

技术边界：传统 Radar Signal Processing 仍然是基础。AI 并不是简单替代 FFT、CFAR 等经典处理，而是开始在更多数据层级和感知任务中，与传统信号处理共同构成新的感知系统。

先进感知 + 先进计算 = 高保真数据与AI能力双优化

30倍
分辨率提升

100倍点云密度
6G高带宽ADC数据

47TOPS
AI集中算力

原始数据无损输出
支持端到端AI深度融合

5D
感知理解

多维度感知
从感知到理解
AI赋能数据

全场景
软件定义应用

数据定义价值
模型定义应用
全场景覆盖

三维环境感知

融合多源传感，构建高精度环境地图
精准识别复杂障碍物

全天候稳定运行

突破雨雾沙尘限制
低能见度下保持稳定感知

SLAM精度跃升

雷达速度信息抑制动态干扰
提升建图与定位精度

动态目标跟踪

依托高精度测速能力，实时解析轨迹与矢量
实现毫秒级锁定与跟随
适配复杂动态场景

成像毫米波 + AI赋能：短板持续补齐

从“测距测速”走向“高分辨率成像、点云理解与场景决策”

传统短板正在被补齐

过去毫米波雷达主要优势是稳定和测速，弱项是角分辨率、点云密度和语义理解。

- **更高分辨率** 目标轮廓更清晰
- **更密点云** 空间结构更完整
- **更强AI理解** 从信号到数据闭环

结论：毫米波雷达越来越接近“全天候强感知单元”

- **信号处理** FMCW回波解析 距离 / 速度 / 角度
- **高分辨率成像** 更密点云 更清晰目标轮廓
- **AI数据处理** 多帧融合 目标识别与轨迹理解
- **风险判断** 碰撞趋势 动态目标跟踪

强感知 + 强计算

成像越来越强，AI理解越来越深
毫米波雷达从“辅助感知”走向“核心感知”

- 全天候：雨雾雪尘、黑夜低能见度下保持稳定
- 强动态：天然测速，适合追踪高速与横穿目标
- 可量产：成本、功耗、体积更适合规模部署
- 可融合：补足视觉/激光雷达在极端场景下的不确定性

发展方向：更高分辨率、更密点云、更强AI融合，毫米波雷达越来越全能。

产品指标量化对比分析

01 水平角分辨率
传统：1°-5° | AI雷达：< 1° (典型0.5°)
提升幅度 > 50%，显著增强对横向相邻目标的区分能力

02 俯仰角分辨率
传统：5°-10° | AI雷达：< 1.5° (典型1.2°)
提升幅度 > 80%，精准捕捉路面低矮障碍物与立交桥目标

03 最大探测距离
传统：约300米 | AI雷达：> 350米 (超视距感知)
提升幅度 > 15%，为高速场景提供更充足的反应时间

04 弱目标探测距离
传统：约100米 | AI雷达：> 150米 (抗干扰增强)
提升幅度 > 50%，有效识别远距离行人与二轮车

05 点云密度与刷新
传统：几十点/秒 | AI雷达：数万至数十万点/秒
数量级的密度提升，构建高精度3D环境模型，还原物体轮廓

06 智能目标分类
传统：基础分类 | AI雷达：车/人/二轮车/静态物
精细化分类赋能复杂城市场景，提升自动驾驶决策安全性

07 原始数据输出能力
传统：仅目标列表 | AI雷达：原始数据 + 半处理数据
信息无损输出，支持端到端AI算法深度融合与二次开发

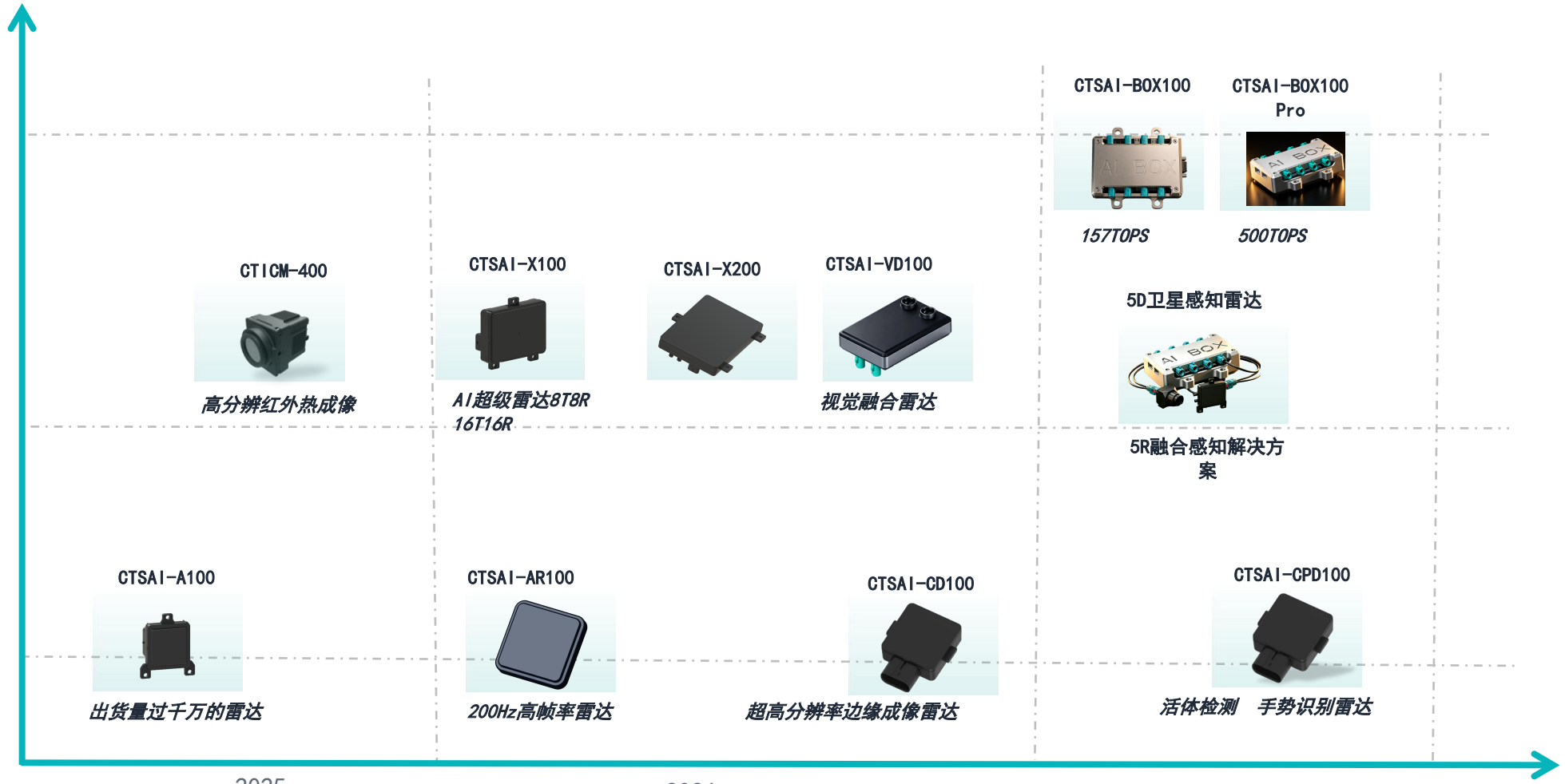
核心价值：从“测距测角”到“全息感知”的跨越
不仅是雷达参数的升级，更是实现自动驾驶从“看得清”到“看得懂”的关键基础，为L3+级自动驾驶提供可靠的环境感知保障。

产品矩阵

感知+计算
AI模型终端
建模成像感知方案

AI超级雷达
数据模型孵化基地

AI边缘雷达
灵活的感知矩阵传感器



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

真正改变的是——

谁可以开发 Radar?

Radar Developer 正在变多。

传统「硬件 + 信号处理」之外，正在增加一条「数据 + 模型」的开发路径。

BEFORE

RF Engineer | Signal Processing Engineer | Embedded Engineer

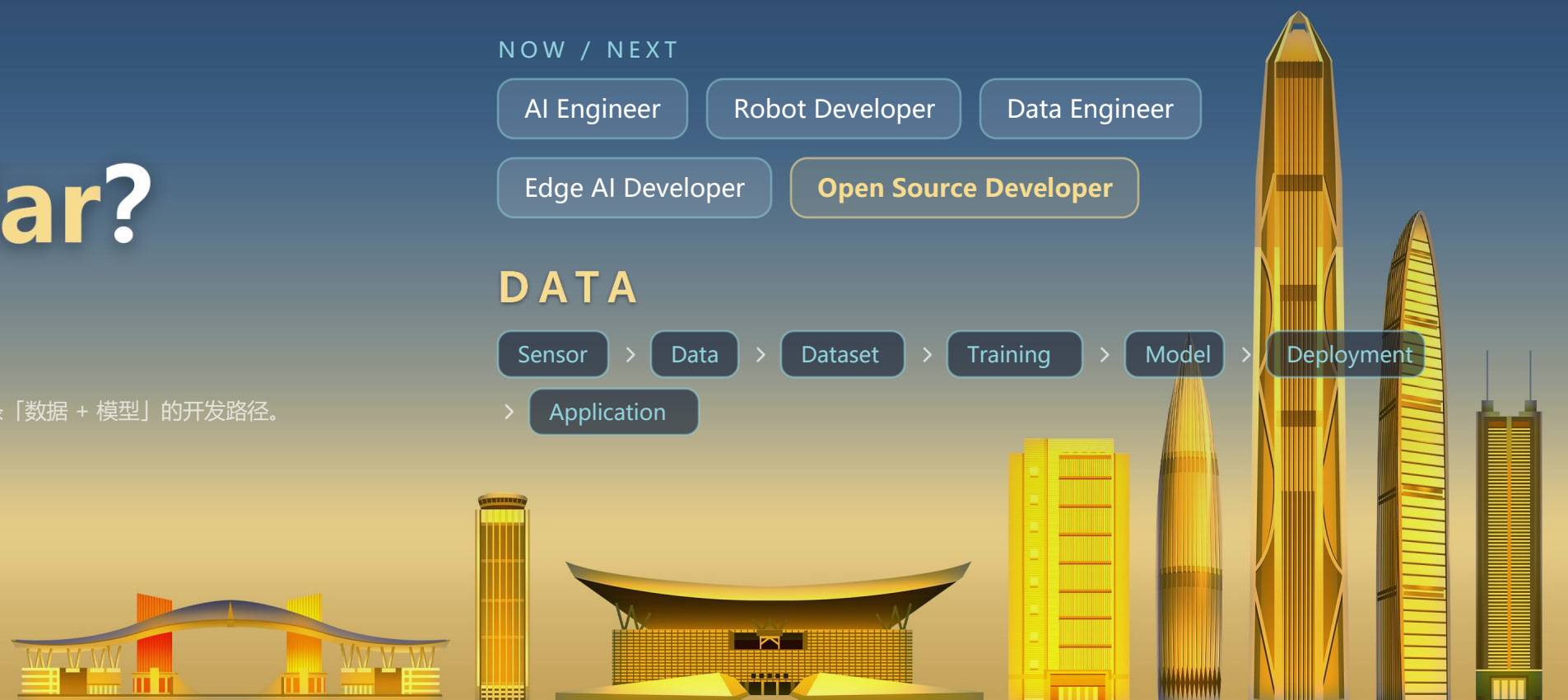
NOW / NEXT

AI Engineer | Robot Developer | Data Engineer

Edge AI Developer | **Open Source Developer**

DATA

Sensor › Data › Dataset › Training › Model › Deployment › Application



ROBOTICS / EMBODIED AI

MAIN



可以探索：人体 / 目标运动感知 · 距离与速度 · 低光照补充感知 · 多模态感知

Application scenario illustration

EXTENSIONS · 延展方向

DRONE / LOW-ALTITUDE



可以探索：动态目标感知 · 距离 / 速度 · 复杂环境感知 · 传感器融合

FIRE / EMERGENCY



可以探索：低可见度感知 · 运动检测 · 机器人辅助感知 · 互补感知

Physical AI 需要的可能不是一颗「万能 Sensor」，而是对真实世界更完整的理解。

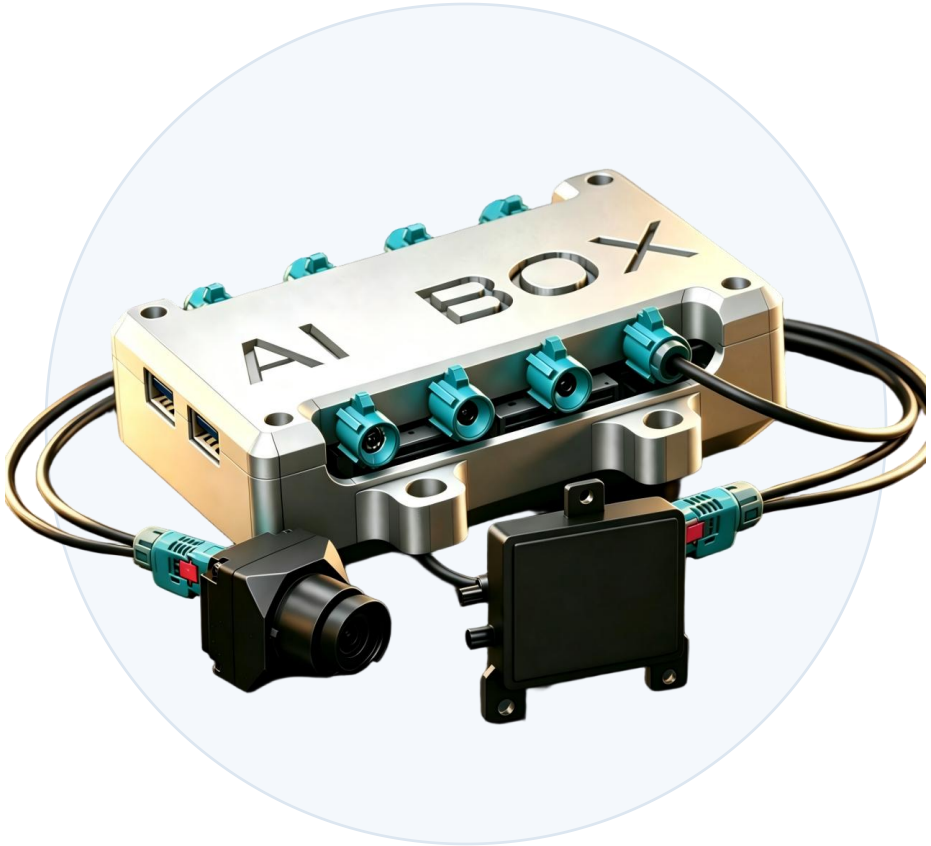
我们正在尝试让更多 Developer 可以「玩 Radar」

HARDWARE	AI Radar Kit / 雷达硬件 / 边缘计算平台	AVAILABLE · 已开放
DATA	Object / Point Cloud / Raw Data	按开发套件开放
TOOLS	采集 / 可视化 / 分析	BUILDING · 持续完善
AI	Dataset / Model / Edge AI	BUILDING · 持续建设
COMMUNITY	文档 / 技术内容 / Developer Projects / 开发者生态	CO-BUILDING · 共建

不是「什么都有」——而是**开发入口，已经打开**。

「这个数据，我能怎么玩？」

AI 正在重新定义软件，也正在重新定义感知。



SUPERRADAR HARDWARE · 真实产品

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

如果你也想玩 Radar

欢迎来到 SuperRadar

面向毫米波雷达、AI 感知与开发者的技术社区

- AI Radar 技术分享
- 毫米波雷达论文与技术解读
- Radar × Robotics / Physical AI
- 开发者项目与实践
- 社区活动与技术交流

[微信公众号二维码]

扫码关注 SuperRadar

实时获取 / AI Radar 技术内容

Radar Data 也是 Data。

接下来，看看你能拿它怎么玩。

SuperRadar · Radar × AI × Physical AI